

Sistemas Operacionais

Lista de Exercícios – Capítulo XXV

Diretórios e Atalhos

Jeann Victor
18 de outubro de 2025

Disciplina: Sistemas Operacionais

Fonte: Capítulo XXV – Sistemas Operacionais: Conceitos e Mecanismos

Autor do Material: Prof. Carlos A. Maziero

1 Questão 1

Quais as principais estruturas de diretórios empregadas em sistemas operacionais?

As principais estruturas de diretórios empregadas em sistemas operacionais são os diretórios raízes e os subdiretórios.

2 Questão 2

Do ponto de vista lógico, quais as principais diferenças entre a estrutura de diretórios Unix e Windows?

Não existem diferenças lógicas gritantes entre diretórios Unix e Windows; o que muda principalmente é que o Unix usa uma árvore única (/) onde dispositivos são montados em subdiretórios, enquanto o Windows usa múltiplas árvores independentes (C:, D:).

3 Questão 3

Explique os tipos de referências possíveis a arquivos em uma estrutura de diretórios.

Referência direta: somente o nome do arquivo é informado pelo processo; neste caso, considera-se que o arquivo está (ou será criado) no diretório de trabalho do processo. Em um sistema UNIX, se o processo estiver trabalhando no diretório `/home/prof/maziero`, então o arquivo `materiais.pdf`

pode ser localizado pelo sistema operacional através do caminho `/home/prof/maziero/materiais.pdf`.

Referência absoluta: o caminho de acesso ao arquivo é indicado a partir do diretório raiz do sistema de arquivos, e não depende do diretório de trabalho do processo; uma referência absoluta a um arquivo sempre inicia com o caractere separador, indicando que o nome do arquivo está referenciado a partir do diretório raiz do sistema de arquivos. O caminho de acesso mais curto a um arquivo a partir do diretório raiz é denominado caminho canônico do arquivo.

Referência relativa: o caminho de acesso ao arquivo tem como início o diretório de trabalho do processo, e indica subdiretórios ou diretórios anteriores, através de elementos `".."`.

4 Questão 4

Apresente e explique os dois principais tipos de atalhos em um sistema de arquivos.

Atalho simbólico (soft link): é implementado como um pequeno arquivo de texto contendo uma string com o caminho até o arquivo original (pode ser usado um caminho simples, absoluto ou relativo à posição do atalho). Como o caminho é uma string, o "alvo" do atalho pode estar localizado em outro dispositivo físico (outro disco ou uma unidade de rede). O arquivo apontado e seus atalhos simbólicos são totalmente independentes: caso o arquivo seja movido, renomeado ou removido, os atalhos simbólicos apontarão para um local inexistente; neste caso, diz-se que aqueles atalhos estão "quebrados" (broken links).

Atalho físico (hard link): várias referências do arquivo no sistema de arquivos apontam para a mesma localização do dispositivo físico onde o conteúdo do arquivo está de fato armazenado. Normalmente é mantido um contador de referências a esse conteúdo, indicando quantos atalhos físicos apontam para o mesmo: somente quando o número de referências ao arquivo for zero, aquele conteúdo poderá ser removido do dispositivo. Como são usadas referências à posição do arquivo no dispositivo, atalhos físicos só podem ser feitos para arquivos dentro do mesmo sistema de arquivos (o mesmo volume).

5 Questão 5

Descreva a lista de todos os acessos a disco realizados para localizar o arquivo `/home/aluno/marcos/so/projetos/hello.c`, considerando um cache de resolução de nomes inicialmente vazio.

1. Ler o inodo do diretório raiz (`/`) do disco
2. Ler o conteúdo do diretório raiz (lista de arquivos) do disco $\rightarrow$ procura por "home"
3. Ler o inodo do diretório `/home` do disco
4. Ler o conteúdo do diretório `/home` do disco $\rightarrow$ procura por "aluno"
5. Ler o inodo do diretório `/home/aluno` do disco
6. Ler o conteúdo do diretório `/home/aluno` do disco $\rightarrow$ procura por "marcos"
7. Ler o inodo do diretório `/home/aluno/marcos` do disco
8. Ler o conteúdo do diretório `/home/aluno/marcos` do disco $\rightarrow$ procura por "so"
9. Ler o inodo do diretório `/home/aluno/marcos/so` do disco
10. Ler o conteúdo do diretório `/home/aluno/marcos/so` do disco $\rightarrow$ procura por "projetos"
11. Ler o inodo do diretório `/home/aluno/marcos/so/projetos` do disco
12. Ler o conteúdo do diretório `/home/aluno/marcos/so/projetos` do disco $\rightarrow$ procura por "hello.c"
13. Ler o inodo do arquivo `hello.c` do disco
14. Ler os blocos de dados do arquivo `hello.c` do disco

6 Questão 6

Em um sistema de arquivos, considere o arquivo `F = /bin/chrome` e o atalho `L = /usr/bin/browser`, sendo que `L  $\rightarrow$  F`. Considerando a chamada de sistema `open(L)`, descreva a sequência de acessos

a disco e verificação de permissões realizada pelo sistema operacional para localizar o conteúdo apontado por L no disco, nas seguintes situações:

(a) L é um atalho físico

1. Ler o inodo do diretório raiz (/) do disco
2. Ler o conteúdo do diretório raiz (lista de arquivos) do disco → procura por "usr"
3. Ler o inodo do diretório /usr do disco
4. Ler o conteúdo do diretório /usr do disco → procura por "bin"
5. Ler o inodo do diretório /usr/bin do disco
6. Ler o conteúdo do diretório /usr/bin do disco → procura por "browser"
7. Ler o inodo do diretório /usr/bin/browser do disco
8. Verifica as permissões
9. Se tem permissões, acessa o arquivo

(b) L é um atalho simbólico

Não há resolução registrada para este item no material original.

7 Questão 7

Construa uma tabela com o conteúdo final do cache de resolução de caminhos de arquivos do núcleo após a abertura de todos os arquivos abaixo. Use números de i-nodes simbólicos ($i_1, i_2, \dots$).

- /usr/bin/bash
- /home/aluno/marcos/docs/hello.c
- /home/aluno/maria/imagens/foto.jpg
- /home/prof/joao/.bashrc
- /usr/lib/lic.6.so

1. Ler o inodo do diretório raiz (/) do disco

2. Ler o conteúdo do diretório raiz (lista de arquivos) do disco → procura por "usr"
3. Ler o inodo do diretório /usr do disco
4. Ler o conteúdo do diretório /usr do disco → procura por "bin"
5. Ler o inodo do diretório /usr/bin do disco
6. Ler o conteúdo do diretório /usr/bin do disco → procura por "bash"
7. Ler o inodo do diretório /usr/bin/browser do disco
8. Verifica as permissões
9. Se tem permissões, acessa o arquivo